

Etude de lentilles minces

- 1) Rayons } proches de l'axe optique
 } peu inclinés par rapport à l'axe optique

Intérêt: obtenir 1 stigmatisme et 1 aplatissement approchés

2) 2] Voir annexe

3) 3] Virtuelle, agrandie, droite.

2) 4] Voir annexe

3) 5] Elle est réelle, agrandie, droite.

6] L_3 CV donc $f'_3 = +30\text{ cm} = +0,30\text{ m} = \overline{OF'_3}$
 $\overline{O_3A} = 0,15\text{ m}.$

D'après la relation de conjugaison:

$$\overline{F_3A} \times \overline{F'_3A'} = -f_3'^2$$

$$\overline{F'_3A'} = \frac{-f_3'^2}{\overline{F_3A}}$$

or $\overline{F_3A} = \overline{F_3O_3} + \overline{O_3A}$
 $= \overline{OF'_3} + \overline{O_3A}$

(F'_3 et F_3 sont symétriques / O_3)
 $= f'_3 + \overline{O_3A}$

Finale:
$$\overline{F'_3A'} = \frac{-f_3'^2}{f'_3 + \overline{O_3A}}$$

AN:
$$\overline{F'_3A'} = \frac{-0,30^2}{0,30 + 0,15} = \frac{-0,30^2}{0,45} = -0,20\text{ m} = \underline{-20\text{ cm}}$$

On en déduit le grandissement:

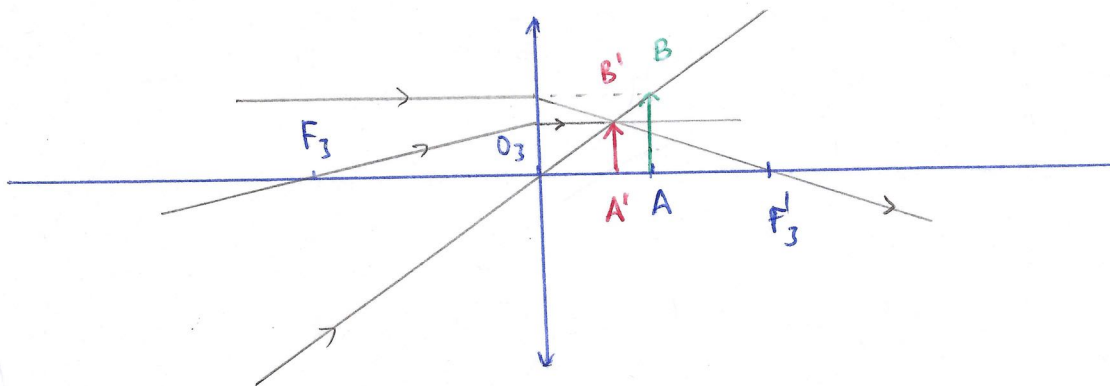
$$\gamma = \frac{\overline{F'_3A'}}{\overline{F'_3O_3}} = - \frac{\overline{F'_3A'}}{\overline{O_3F'_3}} = - \frac{\overline{F'_3A'}}{f'_3}$$

AN:
$$\gamma = + \frac{0,20}{0,30} = \frac{2}{3} \approx \underline{0,67}.$$

7] On fait le schéma à l'échelle 1/10

$$f'_3 : +30\text{cm}$$

$$\overline{O_3A} : +1,5\text{cm}$$



2

Par lecture graphique $\overline{F'_3A'} : -2\text{cm}$ et γ .

$$\overline{AB} : 1\text{cm}$$

$$\overline{A'B'} : 0,7\text{cm}.$$

On en déduit $\overline{F'_3A'} = -2,0 \times 10\text{ cm} = \underline{-20\text{ cm}}$

$$\gamma = \frac{0,7}{1,0} = \underline{0,7\text{cm}}.$$

(Remarque : γ ne dépend pas de l'échelle choisie pour le schéma).

Ces résultats sont cohérents avec ceux trouvés par le calcul.

8] L4 DV donc $\underline{f'_4 = -30\text{cm} = -0,30\text{m} = \overline{O_4 F'_4}}$

$$\overline{AF'_4} = 20\text{cm} = 0,20\text{m}$$

$$\overline{AO_4} + \overline{O_4 F'_4} = \overline{AF'_4}$$

$$\overline{AO_4} = \overline{AF'_4} - \overline{O_4 F'_4} = \overline{AF'_4} - f'_4$$

$$\underline{\overline{O_4 A} = f'_4 - \overline{AF'_4}}$$

On utilise la relation de conjugaison:

$$\frac{1}{\overline{O_4 A'}} - \frac{1}{\overline{O_4 A}} = \frac{1}{f'_4}$$

$$\frac{1}{\overline{O_4 A'}} = \frac{1}{f'_4} + \frac{1}{\overline{O_4 A}}$$

$$\begin{aligned} \overline{O_4 A'} &= \frac{1}{\frac{1}{f'_4} + \frac{1}{\overline{O_4 A}}} = \frac{1}{\frac{1}{f'_4} + \frac{1}{(f'_4 - \overline{AF'_4})}} \\ &= \frac{2f'_4 - \overline{AF'_4}}{f'_4(f'_4 - \overline{AF'_4})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{AN: } \overline{O_4 A'} &= \frac{1}{-\frac{1}{0,30} + \frac{1}{(-0,30 - 0,20)}} = \frac{1}{-\frac{1}{0,30} - \frac{1}{0,50}} \\ &= \underline{\underline{-0,19\text{m}}} \end{aligned}$$

Calculons γ :

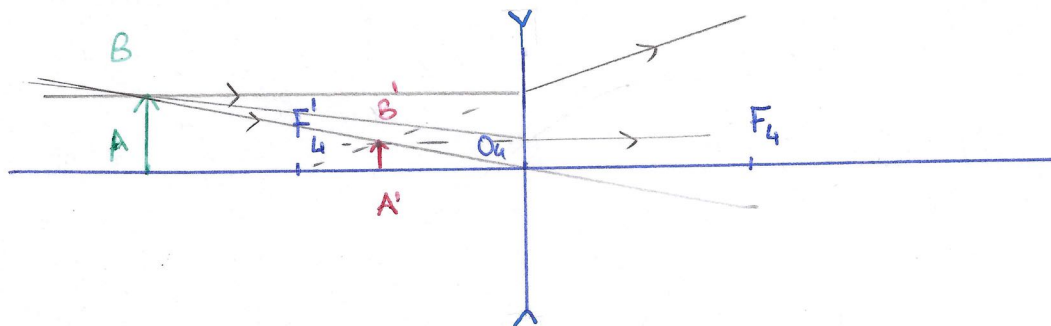
$$\gamma = \frac{\overline{O_4 A'}}{\overline{O_4 A}} = \frac{\overline{O_4 A'}}{f'_4 - \overline{AF'_4}} =$$

$$\text{AN: } \gamma = \frac{-0,19}{-0,30 - 0,20} = \frac{-0,19}{-0,50} = \underline{\underline{0,38}}$$

9) On fait le schéma à l'échelle 1/10

$$f_4' : -3,0 \text{ cm}$$

$$\overline{AF_4'} : 2,0 \text{ cm}$$



2

Par lecture graphique

$$\overline{O_4A'} : -1,9 \text{ cm} \quad \text{donc} \quad \overline{O_4A'} = -0,19 \text{ m} = \underline{-1,9 \text{ cm}}$$

$$\overline{AB} : 1,0 \text{ cm}$$

$$\text{donc} \quad \gamma = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = \underline{0,4}$$

$$\overline{A'B'} : 0,4 \text{ cm}$$

Ces résultats sont cohérents avec ceux trouvés par le calcul.

Annexe à rendre avec la copie

Nom Prénom :

